第13回 集成材とCLT

動画と併用する配布資料

Nanami音声、90分。日本語字幕を選択できます。音声のない自己確認・休憩の区間では、画面上部に目的・残り時間・再開時刻を表示します。必要なら一時停止してください。

動画内の問いは自己確認用です。新しい提出課題は追加しません。正式な課題A4と提出方法は授業の案内に従ってください。

今回の学習

皆さん、こんにちは。木材及び木質材料学、第十三回です。今日は集成材とシーエルティーを扱います。前回の単板、小片、繊維から、ひき板という要素へ視点を移します。ノートと電卓を用意し、図へ方向と支点を書き込めるようにしてください。

合板とエルブイエルは単板、パーティクルボードは小片、エムディーエフは繊維が主な要素でした。今日の二つはひき板を使います。要素と配向という二つの軸を同じまま使えば、製品が増えても整理できます。

三つの関係は、要素、向き、使用条件です。ひき板を使うという共通点があっても、繊維をほぼ平行にそろえるか、層ごとに交差させるかで、力の伝わり方が変わります。そこへ、荷重方向、支持、接合、含水状態という使用条件を加えます。製品名だけを根拠に判断せず、図に条件を付ける練習をします。

進め方

数値問題は式・単位・途中の換算を残します。説明問題は、図で見える事実、使う条件、不足している情報を分けて書きます。接着の比較は同じ材・試験・状態で行い、仮想値を製品の実測値と混同しません。

自己確認と記録

1 01:17 自己確認 四つの積層材

合板、LVL、集成材、CLTを、単板かひき板か、平行か交差かの表へ分類してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

2 08:50 自己確認 梁の表層

二つの支点に載せ、中央を下向きに押す梁を描き、上側と下側の引張り、圧縮を記入してください。ラミナの配置に関わる理由も説明します。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

3 16:46 自己確認 同じ交差積層の違い

合板とCLTに共通する点と異なる点をそれぞれ書き、荷重方向を一つ指定した図を描いてください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

4 23:46 演習1 平行積層と直交積層

演習1 定義と条件から考える。厚さ30 mmの層を5層、同じ厚さに積層。A：主な繊維方向を平行にする。B：0°/90°/0°/90°/0°にする。全厚と材料の分類、性能比較に必要な条件を答える。厚さ三十ミリメートルの層を五層重ねたモデルです。接着層の厚さはここでは無視します。まず全厚を計算し、それから配向で材料を分類します。厚さが同じだからヤング率も曲げ強さも同じ、と言えるかを考えてください。数値を出す問題と、数値を出すのに足りない条件を挙げる問題を分けます。画面の問いに順に取り組んでください。答えと途中の式、判断に使った条件をノートへ残します。考える時間の後に解説へ進みます。

式・図・理由：_____

5 33:48 自己確認 EとEIと接合

ヤング率E、断面を含むEI、接合部のすべりを、それぞれ何の情報か説明してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

6 40:12 自己確認 支持方向と主軸

CLTの層を描き、二辺で支える場合と、それを九十度変えた場合を比べてください。確認する製品情報を二つ挙げます。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

7 48:45 自己確認 接着品質と工程

強い接着剤を使えば工程の管理は不要、という説明を修正してください。製造時と使用時の条件を分けて挙げます。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

8 54:32 演習2 梁と面材の使い分け

演習2 観察・比較・選択。梁として使う場合／面材として使う場合を比較。主な荷重方向と、各層の繊維方向を図示。支え方・接合部・水分の条件も書き加える。必要な製品データと、未知の条件を整理する。二つの図を描く演習です。一つは梁が二つの支点を渡る場合、もう一つはパネルを面材として支える場合です。荷重の矢印と支持位置を書き、層の繊維方向を加えます。水が入る可能性や、力を次の部材へ渡す接合位置も印を付けます。形をきれいに描くことより、条件を読み取れる図を目指してください。画面の問いに順に取り組んでください。答えと途中の式、判断に使った条件をノートへ残します。考える時間の後に解説へ進みます。

式・図・理由：_____

9 63:26 自己確認 荷重の経路

梁と面材の図で、荷重が入る位置から接合部、支持部へ伝わる経路を矢印で示してください。未指定の条件には疑問符を付けます。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

10 69:43 自己確認 中学生の積層模型

中学生向けの十分間の活動を考えます。模型に書かせる方向、比較するときにそろえる条件、理解を確認する問いを一つずつ作ってください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

11 76:49 確認問題

三問を自分の言葉で答えてください。一つ目は要素の違い、二つ目は主な配向、三つ目は厚さと性能の関係です。答えには図、方向、条件のうち必要なものを添えます。迷ったら七枚目の比較表と、積層図へ戻ってください。

式・図・理由：_____

12 83:42 自己確認 次回へつなぐ図

四製品の図を見直し、要素、配向、荷重、支点、接合、水分という六つの観点で、不足している情報を補ってください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認の解説

1 自己確認 四つの積層材

解説します。合板とLVLは単板、集成材とCLTはひき板を主な要素にします。合板とCLTは交差、LVLと集成材は主に平行です。実製品では層構成の仕様も確認します。

2 自己確認 梁の表層

解説します。通常の下向き荷重による正曲げでは上側が圧縮、下側が引張りです。表層の位置と材料の性能が曲げに大きく関わるため、ラミナの配置を確認します。

3 自己確認 同じ交差積層の違い

解説します。主に交差積層する点は似ていますが、単板とひき板という要素が違います。層厚、配向、接着、評価方向などを確認し、同じ数値性能と扱わないようにします。

4 演習1 平行積層と直交積層

演習1の解説。全厚は150 ㎜。Aは集成材、BはCLTの模式的な構成。同じ厚さでも、配向と荷重方向が違う。単純なEの平均で、CLTの曲げ性能を決めない。三十ミリメートル掛ける五層なので百五十ミリメートルです。主に平行なら集成材、直交する層を組み合わせるならシーエルティーのモデルです。ただし、これだけで等級や許容できる荷重が決まるわけではありません。層の材料と厚さ、配向、支持、荷重方向、接着や接合などの情報が必要です。数字が一つ分かった後にも、残っている未知の条件を整理しましょう。

5 自己確認 EとEIと接合

解説します。Eは材料の係数、EIは断面を含む曲げ剛性です。接合部のすべりは部材間の変形です。積層材は層の位置と方向も関わるので、Eの単純平均では済みません。

6 自己確認 支持方向と主軸

解説します。スパンを渡る方向と各層の配向の対応が変わります。層構成、評価方向、剛性や強度、支持と接合の適用条件を確認します。

7 自己確認 接着品質と工程

解説します。製造では面、含水状態、塗布、圧締、硬化を管理します。使用時には水分や温度、荷重、保守を考えます。接着剤の種類だけで完成品の性能は決まりません。

8 演習2 梁と面材の使い分け

梁ではスパンに沿った配向と、曲げの引張側・圧縮側を確認する。面材では面内・面外と、主な支持方向を指定する。直交層のせん断変形、接合部のすべり、水分による動きも考える。製品情報は、材料名だけでなく層構成と試験方向が対応する箇所を読む。梁ならスパン方向に沿う層を確認し、曲げの引張側と圧縮側を示します。面材なら、面内の力か面外の曲げか、どの辺で支えるかを明示します。接合が力を渡す場所にあるかも確認しましょう。せん断変形やすべりを数値計算する必要はありませんが、たわみに関わる要因として挙げられるようにします。

9 自己確認 荷重の経路

解説します。荷重の矢印だけでなく、受ける層、支える辺、次の部材へ渡す接合をつなぎます。未知の支持や接合条件を残すことで、必要な製品情報を整理できます。

10 自己確認 中学生の積層模型

解説します。要素と繊維方向を矢印で示し、支持と荷重をそろえて比べる活動が考えられます。向きを変えると何が変わるか、という問いに図を使って答えさせます。実際の構造製品の強度を模型だけで保証しません。

11 確認問題

合板は単板、CLTはひき板を主な要素にします。集成材は主に平行積層です。同じ全厚でも配向、層の位置、荷重方向、接着と接合の条件が違えば性能は同じとは限りません。

12 自己確認 次回へつなぐ図

解説します。材料の名前と形だけでなく、使い方を図へ加えることが大切です。数値がない場合も、何を調べれば判断に近づけるかを示せます。次回の加工と材料選択に、この図を使います。

参照資料

USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250

USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260